

Вопросы

1. Какую задачу выполняет операционная система в отношении процессов?
2. Что включает в себя блок управления процессом (PCB)?
3. Что означает псевдопараллельное выполнение процессов?
4. Какие структуры данных используются для описания процессов в операционной системе?
5. Чем отличается понятие процесса от понятия потока?
6. Каким образом процесс создается в операционной системе Windows?
7. Какие этапы проходит процесс создания процесса?
8. Какая функция используется для создания процесса в Windows, и какие параметры она принимает?
9. Каким образом реализуются потоки в операционной системе?
10. Какие состояния могут иметь потоки в операционной системе Windows?
11. Что происходит с потоком, находящимся в состоянии ожидания, когда происходит наступление события, на которое он ожидает?
12. Какие характеристики имеют потоки в операционной системе?
Упомяните основные характеристики потоков.
13. Какая роль у идентификаторов потоков в операционной системе? Как они выбираются и как они отличаются от идентификаторов процессов?
14. Что такое волокна (fibers) и как они используются для обеспечения псевдопараллелизма? Какие функции связаны с волокнами в Win32 API?
15. Что представляют собой задания (job objects) в операционной системе? Какую роль они играют при управлении группой процессов?

Словарь

1. Блок управления процессами (PCB) реализован в виде набора связанных структур, главная из которых называется блоком процесса EPROCESS.
2. Каждый поток также представлен набором структур во главе с блоком потока ETHREAD.
3. CreateThread – функция, позволяющая создать поток.
4. Контекст процесса – это часть данных из блока управления процессами (PCB).
5. Задача ОС состоит в том, чтобы организовать их поддержку, которая подразумевает, что каждый процесс получит все необходимые ему ресурсы (место в памяти, процессорное время и т.д.).
6. Стек – абстрактный тип данных, представляющий собой список элементов, организованных по принципу LIFO.
7. GetThreadContext – функция, которая позволяет получить текущее состояние контекста.

8. Переключение контекстов – это операция по сохранению данных одного процесса и восстановлению данных другого.
9. ExitProcess – это функция, позволяющая завершить процесс.
10. CreateProcess – функция, которая позволяет создать процесс.
11. TerminateThread – функция, позволяющая завершить поток.
12. Блок управления потоком (TCB) – это структура данных в ядре операционной системы, которая содержит специфическую информацию, необходимую для управления им.
13. SetThreadContext – функция, которая позволяет задавать новое содержимое контекста.
14. Системный монитор представляет собой удобное средство наблюдения за состояниями потоков.
15. NtCreateProcess – системный сервис для создания объекта "процесса".
16. Блок потока ядра KTHREAD содержит информацию, необходимую ядру для планирования потоков и их синхронизации с другими потоками.
17. TerminateProcess – это функция, позволяющая завершить процесс.
18. ExitThread – функция, позволяющая завершить поток.
19. Блок управления процессом (PCB) – это структура данных, используемая компьютерными операционными системами для хранения всей информации о процессе.
20. Поток команд – это последовательность команд машинного языка, которые последовательно загружаются и обрабатываются в исполняющем устройстве.